$$A_{13} = (-1)^{1+3}(5) = 5$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1}(16) = -16$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2}(-4) = -4$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3}(14) = -14$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1}(8) = 8$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2}(14) = -14$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3}(-17) = -17$$

R_1 வழியாக விரிவுபடுத்த,

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

$$|A| = 1(-40) + (3)(-26) + (-2)(5) = -128 \quad \ldots (3)$$

C_1 வழியாக வரிவுபடுத்த,

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31}$$

$$= 1(-40) + 4(-16) + -3(8) = -128 \quad \ldots (4)$$

(3) மற்றும் (4)லிருந்து,

R_1 வழியாக விரிவுபடுத்திப் பெறப்பட்ட | A |-ன் மதிப்பானது C_1 வழியாக விரிவுபடுத்திப் பெற்ற | A |-ன் மதிப்புக்குச் சமம் என நிரூபணமாகிறது.

சாரஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி வரிசை 3 உடைய அணிக்கோவையை மதிப்பிடல் (பிரெஞ்சுக் கணித மேதை பியாரே ப்ரடிக் சாரஸ் என்பவரது பெயரால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது)

(Evaluation of determinant of order 3 by using Sarrus Rule)

$$[A]_{3\times3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

JVSVG3

A என்ற அணியின் உறுப்புகளை பின்வருமாறு எழுதுக:

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

$|A|$ ஆனது பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது :

$$|A| = \left[a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}\right] - \left[a_{33}a_{21}a_{12} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{31}a_{22}a_{13}\right]$$

01_7 Matrices and Determinants.indd 25 25-03-2019 13:19:50